

NOM : MOHAMED
HEMAMDA

FORMATION :
BTS SIO SISR

• **PROJET ACTIVE DIRECTORY -
LIVRABLE**

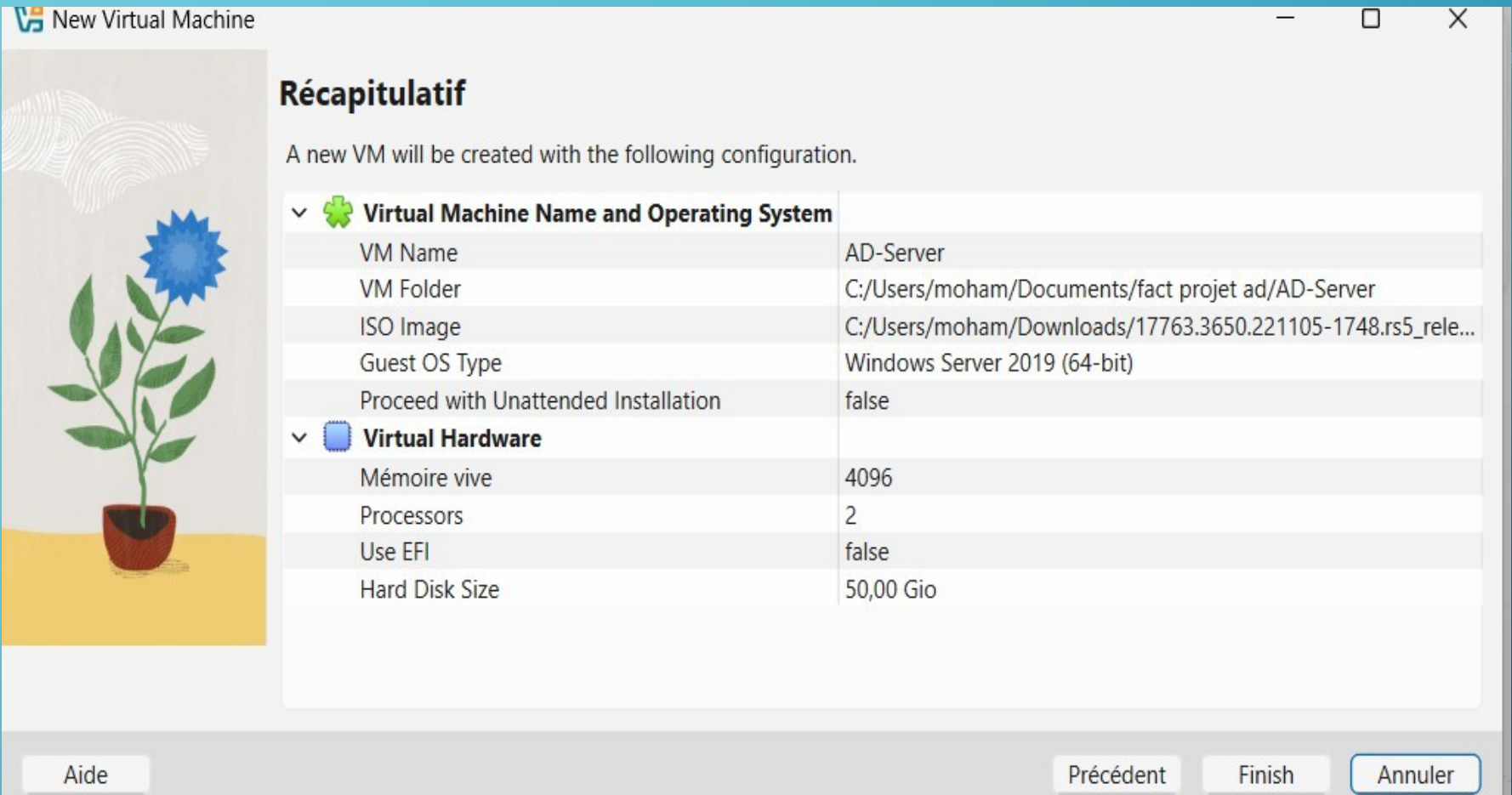


Séance 1 : Préparation et installation de Windows Server

1.1 Document de spécifications de la VM

VM	Oracle VirtualBox.
OS	Windows Server 2019 Standard Evaluation (x64).
RAM :	4096 Mo (4 Go).
Processeur :	2 vCPU.
Stockage	50 Go

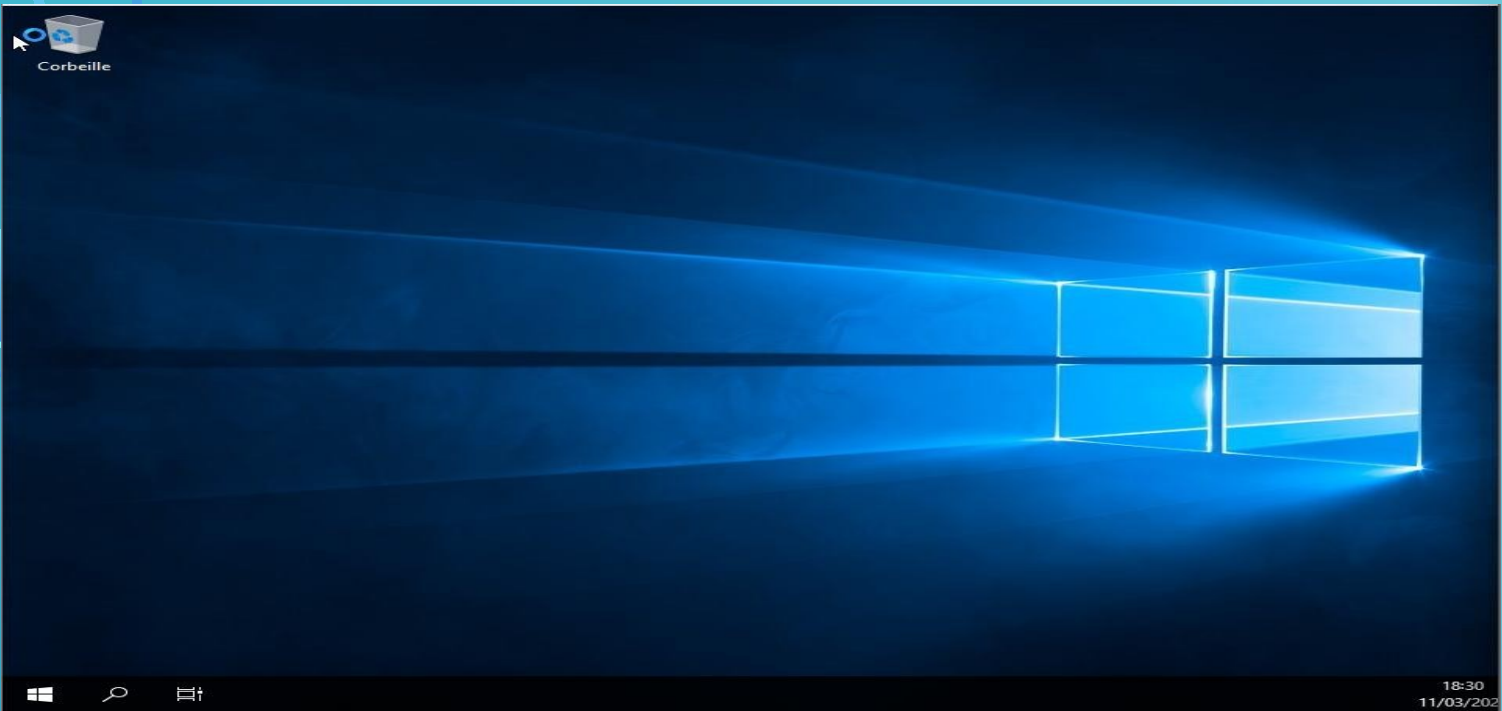
1.2 In
v:
configuree.



la machine virtuelle

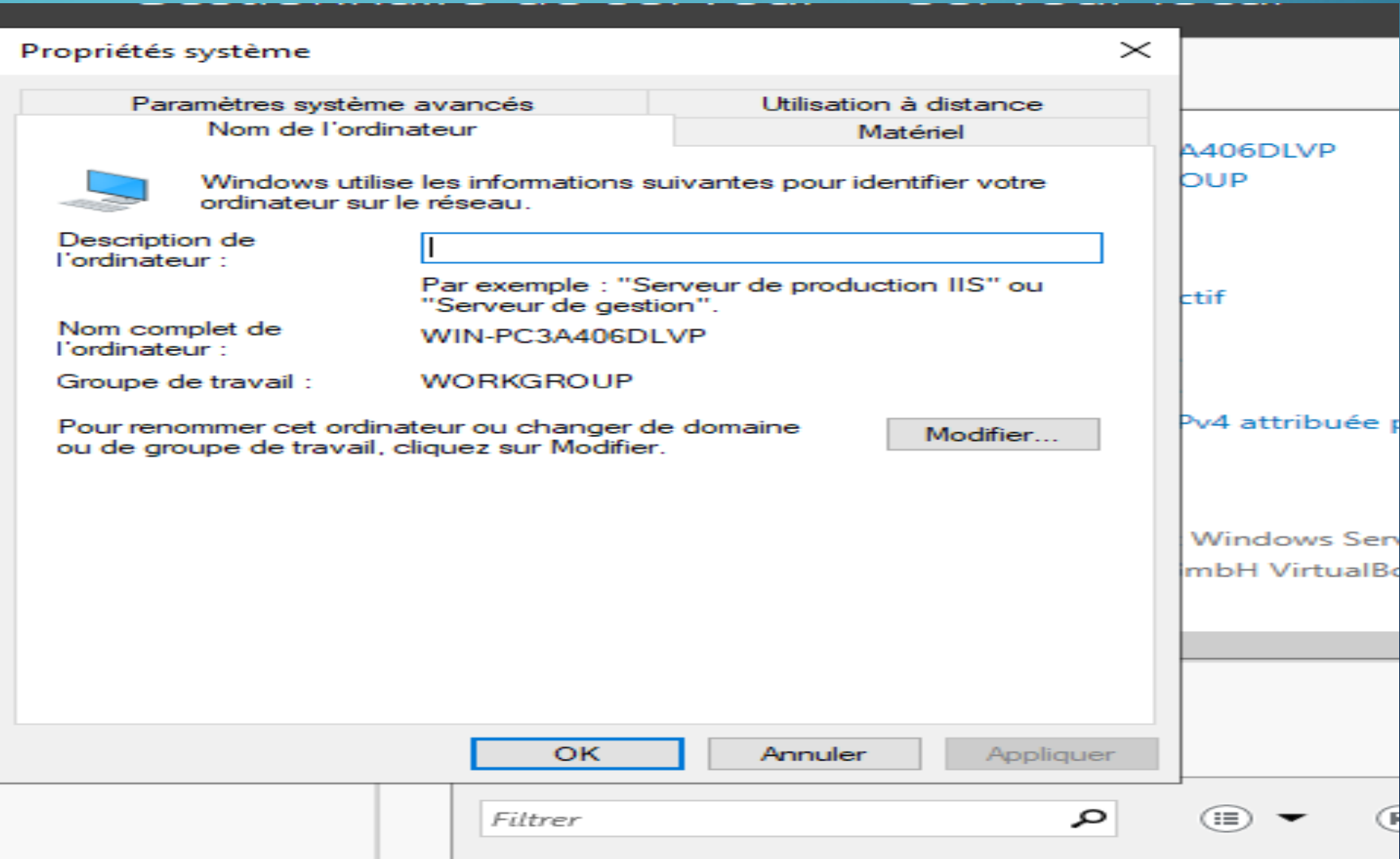
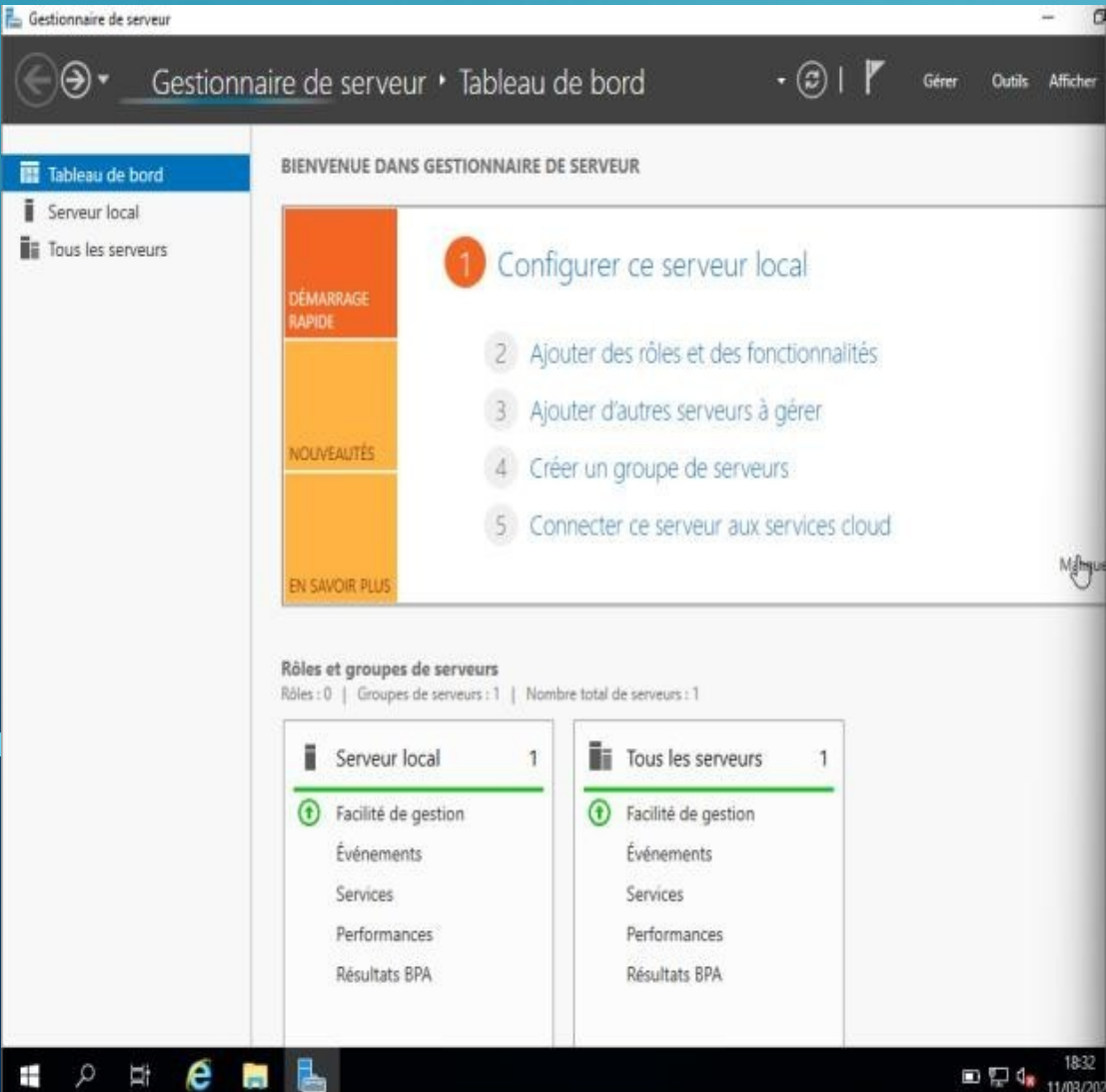


1.3 Configuration initiale du serveur



L'adresse 127.0.0.1

NOM SRV	SRV-AD.
Masque	255.255.255.0
La passerelle	192.168.1.1
Adresse IP	192.168.1.10
DNS préfére	127.0.0.1



```
C:\Users\Administrateur>ipconfig /all
```

Configuration IP de Windows

```
Nom de l'hôte . . . . . : SRV-AD
Suffixe DNS principal . . . . . : esup.local
Type de noeud . . . . . : Hybride
Routage IP activé . . . . . : Non
Proxy WINS activé . . . . . : Non
Liste de recherche du suffixe DNS.: esup.local
```

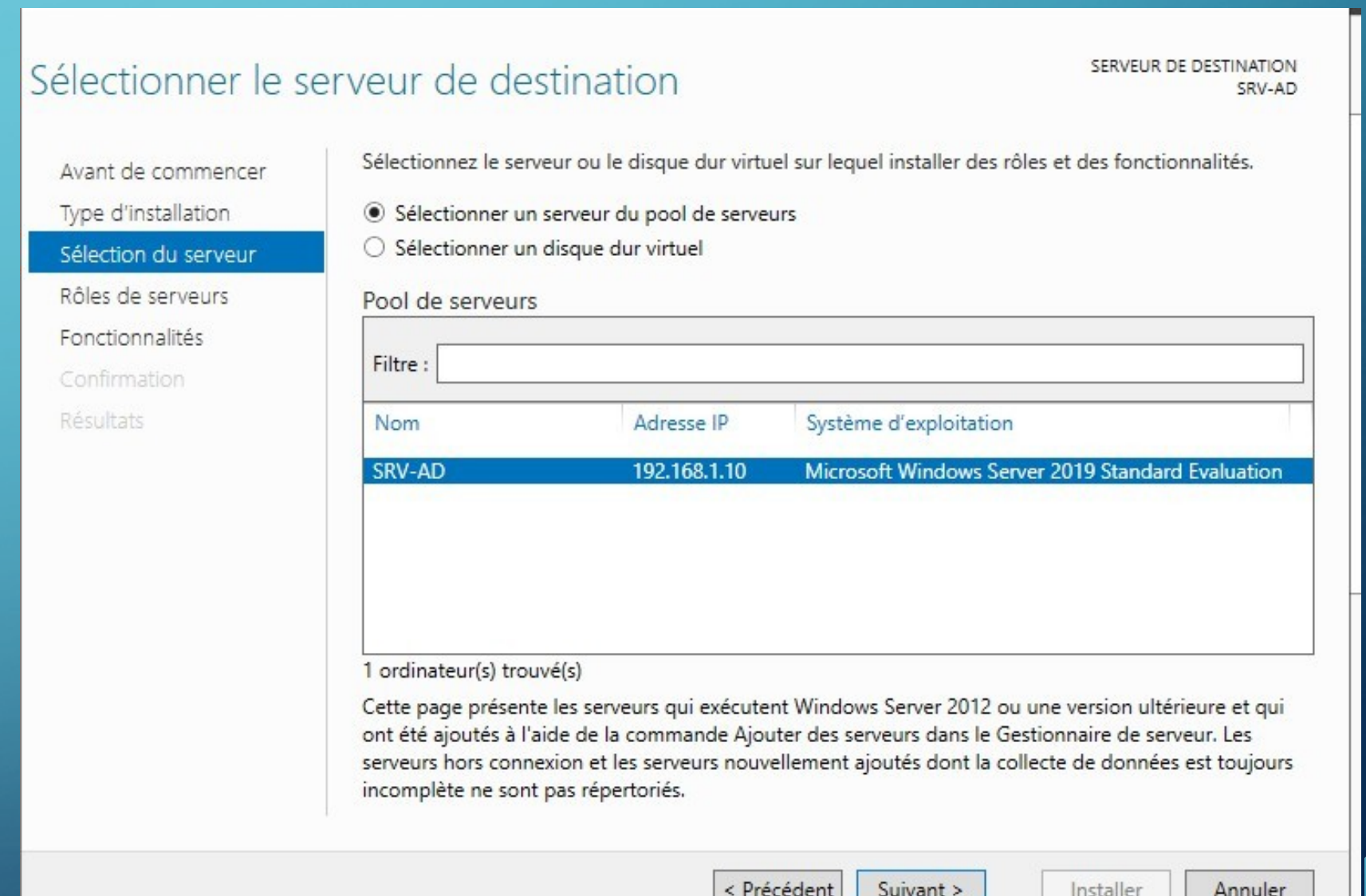
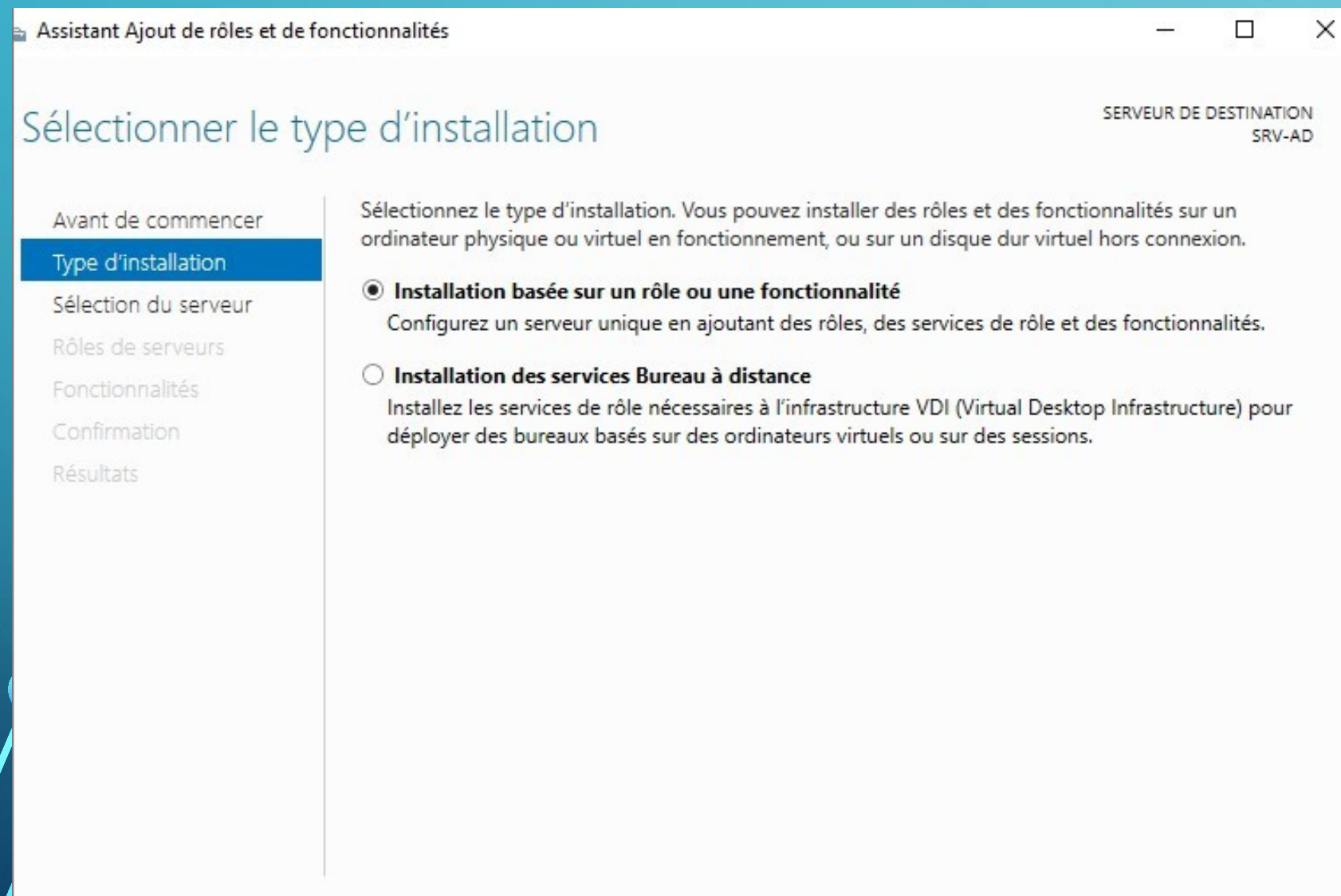
Carte Ethernet Ethernet :

```
Suffixe DNS propre à la connexion. . . :
Description. . . . . : Intel(R) PRO/1000 MT Desktop Adapter
Adresse physique . . . . . : 08-00-27-D7-2C-A8
DHCP activé. . . . . : Non
Configuration automatique activée. . . : Oui
Adresse IPv6. . . . . : fd17:625c:f037:2:2b8d:315f:272:9147(préfér  )
Adresse IPv6 de liaison locale. . . . : fe80::b9b9:705d:1267:e1f%6(pr  f  r  )
Adresse IPv4. . . . . : 192.168.1.10(pr  f  r  )
Masque de sous-r  seau. . . . . : 255.255.255.0
Passerelle par d  faut. . . . . : fe80::2%6
                                   192.168.1.1
IAID DHCPv6 . . . . . : 67633191
DUID de client DHCPv6. . . . . : 00-01-00-01-31-41-FC-FF-08-00-27-D7-2C-A8
Serveurs DNS. . . . . : ::1
                                   127.0.0.1
```

• Séance 2 — Installation et configuration d'Active Directory

• 2.1 Installation du rôle AD DS

- Le rôle Active Directory Domain Services (AD DS) a été installé via le Gestionnaire de serveur, avec ajout des fonctionnalités requises et validation de l'installation.



2.2 Configuration du domaine

Assistant Configuration des services de domaine Active Directory

Configuration de déploiement

SERVEUR CIBLE
SRV-AD

Configuration de déploiement

Sélectionner l'opération de déploiement

☐ Ajouter un contrôleur de domaine à un domaine existant

☐ Ajouter un nouveau domaine à une forêt existante

☒ Ajouter une nouvelle forêt

Spécifiez les informations de domaine pour cette opération

Nom de domaine racine :

En savoir plus sur les configurations de déploiement

< Précédent Suivant > Installer Annuler

Assistant Configuration des services de domaine Active Directory

Options du contrôleur de domaine

SERVEUR CIBLE
SRV-AD

Options du contrôleur de domaine

Sélectionner le niveau fonctionnel de la nouvelle forêt et du domaine racine

Niveau fonctionnel de la forêt :

Niveau fonctionnel du domaine :

Spécifier les fonctionnalités de contrôleur de domaine

☒ Serveur DNS (Domain Name System)

☒ Catalogue global (GC)

☐ Contrôleur de domaine en lecture seule (RODC)

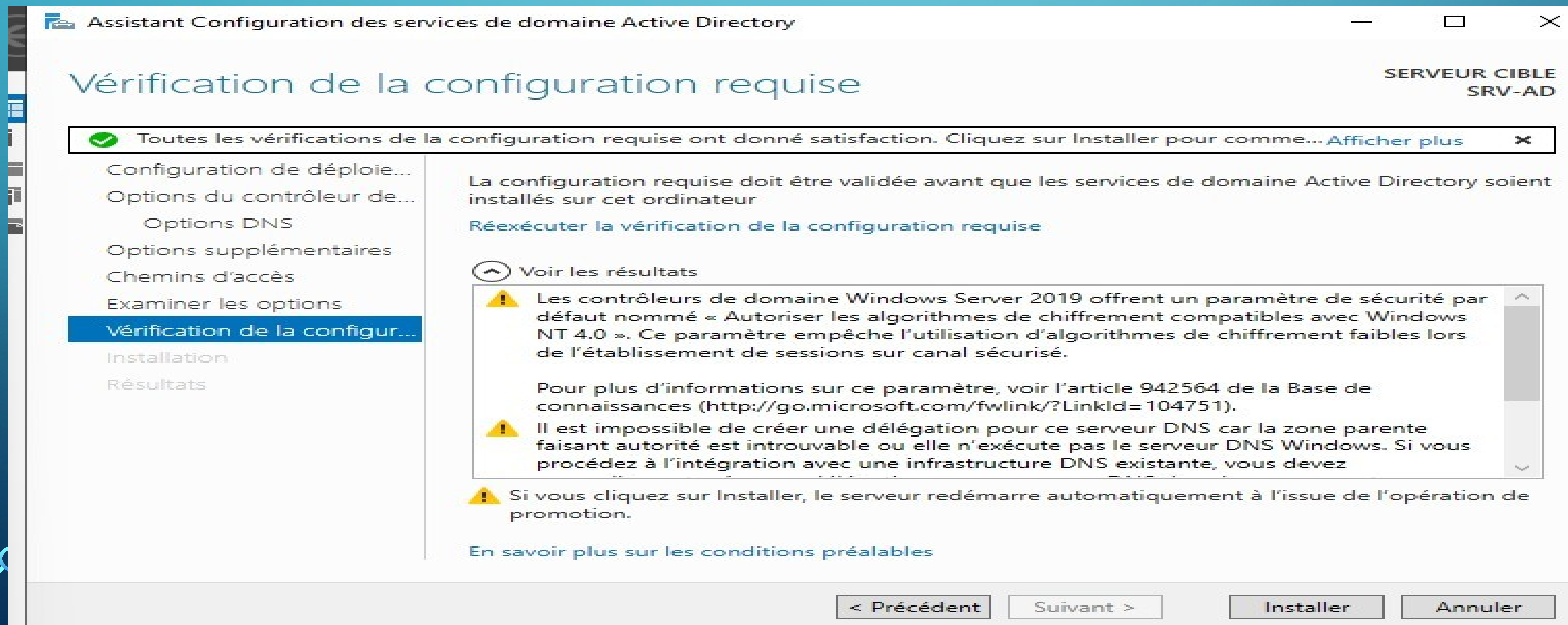
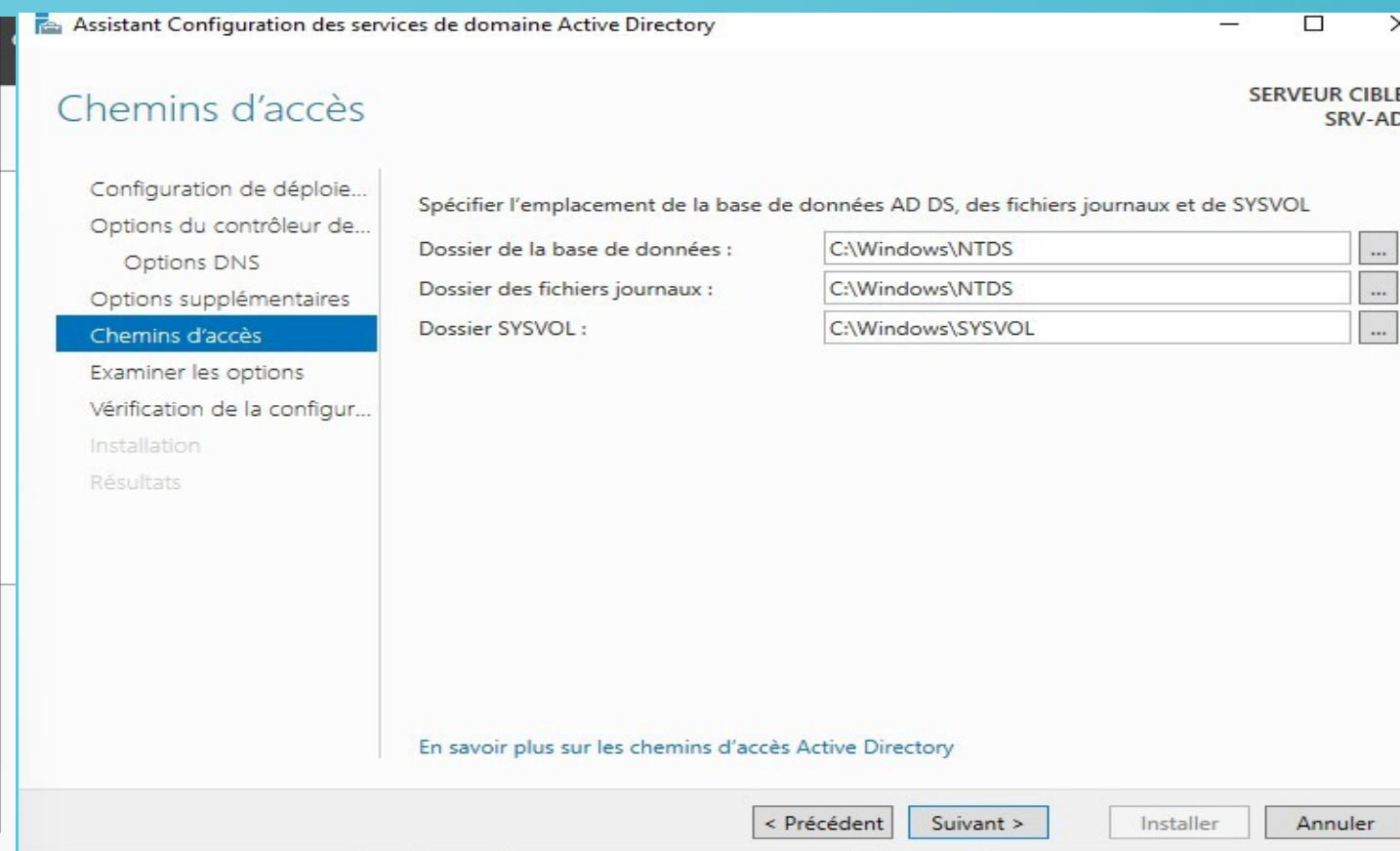
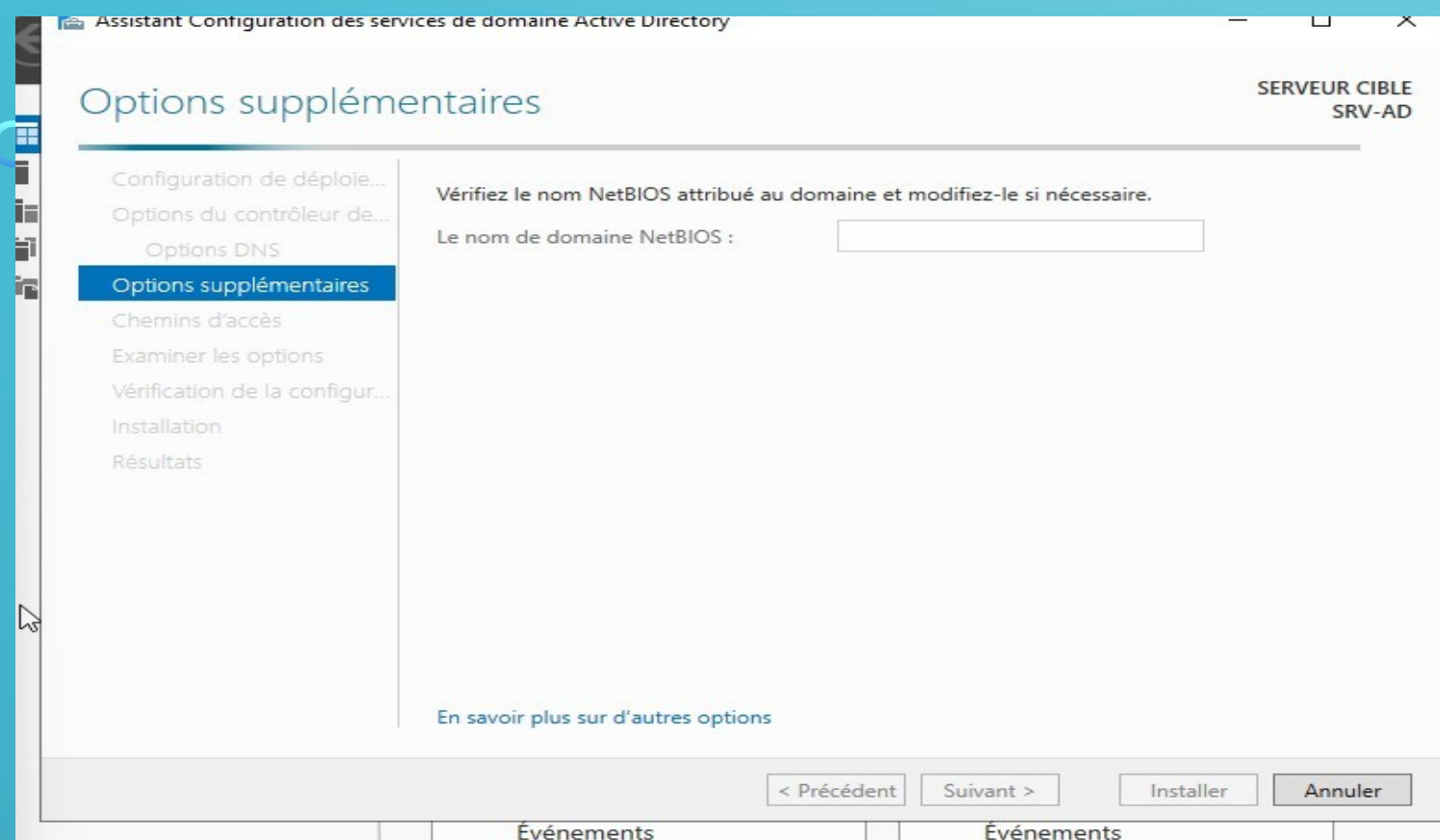
Taper le mot de passe du mode de restauration des services d'annuaire (DSRM)

Mot de passe :

Confirmer le mot de passe :

En savoir plus sur les options pour le contrôleur de domaine

< Précédent Suivant > Installer Annuler



2.3 Vérification des services

La validation a confirmé que SRV-AD est correctement configuré, que le domaine esup.local est actif, que le service DNS fonctionne et que les consoles ADAC, DNS et le module PowerShell Active Directory sont

```
C:\Users\Administrateur>sc query netlogon

SERVICE_NAME: netlogon
        TYPE               : 20  WIN32_SHARE_PROCESS
        STATE                : 4   RUNNING
                                (STOPPABLE, PAUSABLE, IGNORES_SHUTDOWN)
        WIN32_EXIT_CODE       : 0   (0x0)
        SERVICE_EXIT_CODE   : 0   (0x0)
        CHECKPOINT           : 0x0
        WAIT_HINT            : 0x0
```

Netlogon sert à gérer l'authentification et la communication sécurisée entre les machines et le contrôleur de domaine.

Nom de l'ordinateur	SRV-AD
Domaine	esup.local
Pare-feu Windows Defender	Domaine : Actif
Gestion à distance	Activé
Bureau à distance	Désactivé
Association de cartes réseau	Désactivé
Ethernet	192.168.1.10, Compatible IPv6

```
S C:\Users\Administrateur> Get-WindowsFeature | Where-Object {$_.Installed -eq $true}

Display Name                                     Name                                     Install State
-----
[X] Serveur DNS                                 DNS                                     Installed
[X] Services AD DS                             AD-Domain-Services                    Installed
[X] Services de fichiers et de stockage        FileAndStorage-Services               Installed
[X] Services de fichiers et iSCSI              File-Services                         Installed
[X] Serveur de fichiers                        FS-FileServer                         Installed
[X] Services de stockage                       Storage-Services                      Installed
[X] Fonctionnalités de .NET Framework 4.7      NET-Framework-45-Fea...               Installed
[X] .NET Framework 4.7                        NET-Framework-45-Core                Installed
[X] Services WCF                              NET-WCF-Services45                   Installed
[X] Partage de port TCP                       NET-WCF-TCP-PortShar...               Installed
[X] Gestion de stratégie de groupe              GPMC                                  Installed
[X] Outils d'administration de serveur distant RSAT                                  Installed
[X] Outils d'administration de rôles            RSAT-Role-Tools                      Installed
[X] Outils AD DS et AD LDS                     RSAT-AD-Tools                        Installed
[X] Module Active Directory pour Windows...   RSAT-AD-PowerShell                   Installed
[X] Outils AD DS                               RSAT-ADDS                            Installed
[X] Centre d'administration Active D...       RSAT-AD-AdminCenter                  Installed
[X] Composants logiciels enfichables...       RSAT-ADDS-Tools                      Installed
[X] Outils du serveur DNS                     RSAT-DNS-Server                      Installed
[X] Prise en charge WoW64                      WoW64-Support                        Installed
[X] Windows Defender Antivirus                 Windows-Defender                     Installed
[X] Windows PowerShell                        PowerShellRoot                        Installed
[X] Windows PowerShell 5.1                    PowerShell                            Installed
[X] Windows PowerShell ISE                    PowerShell-ISE                        Installed
[X] XPS Viewer                                XPS-Viewer                           Installed
```

```
SERVICE_NAME: kdc
        TYPE               : 20  WIN32_SHARE_PROCESS
        STATE                : 4   RUNNING
                               (STOPPABLE, NOT_PAUSABLE, IGNORES_SHUTDOWN)
        WIN32_EXIT_CODE       : 0   (0x0)
        SERVICE_EXIT_CODE    : 0   (0x0)
        CHECKPOINT           : 0x0
        WAIT_HINT            : 0x0
```

KDC veut dire *Kerberos Key Distribution Center*.
C'est le service qui gère les tickets Kerberos
utilisés pour l'authentification dans le domaine

```
C:\Users\Administrateur>sc query dns

SERVICE_NAME: dns
        TYPE               : 10  WIN32_OWN_PROCESS
        STATE                : 4   RUNNING
                               (STOPPABLE, PAUSABLE, ACCEPTS_SHUTDOWN)
        WIN32_EXIT_CODE       : 0   (0x0)
        SERVICE_EXIT_CODE    : 0   (0x0)
        CHECKPOINT           : 0x0
        WAIT_HINT            : 0x0
```

DNS permet de localiser les services du
domaine,

Séance 3 : Gestion des utilisateurs et des groupes

3.1 Structure de l'annuaire d'annuaire



3.3 Fichier CSV des utilisateurs importés

Un fichier utilisateurs.csv a été préparé pour l'import en masse via PowerShell.

CONTENU DU FICHIER CSV :

```
PS C:\Users\Administrateur> Get-Content C:\utilisateurs.csv
"Name","SamAccountName","DistinguishedName"
"Administrateur","Administrateur","CN=Administrateur,CN=Users,DC=esup,DC=local"
"Invité","Invité","CN=Invité,CN=Users,DC=esup,DC=local"
"krbtgt","krbtgt","CN=krbtgt,CN=Users,DC=esup,DC=local"
"Mohamed esup","m.esup","CN=Mohamed esup,OU=Direction,DC=esup,DC=local"
"eric real","e.real","CN=eric real,OU=Informatique,DC=esup,DC=local"
"Alice Martin","a.martin","CN=Alice Martin,OU=Informatique,DC=esup,DC=local"
"Pierre Bernard","pbernard","CN=Pierre Bernard,OU=Comptabilité,DC=esup,DC=local"
"Sophie Leroy","sleroy","CN=Sophie Leroy,OU=Direction,DC=esup,DC=local"
"Lucas Petit","l.petit","CN=Lucas Petit,OU=Etudiants,DC=esup,DC=local"
"Emma Durand","e.durant","CN=Emma Durand,OU=Informatique,DC=esup,DC=local"
PS C:\Users\Administrateur> Get-ADDefaultDomainPasswordPolicy
```

Prénom	Nom	Login	OU	Groupe
Alice	Martin	a.martin	Informatique	GRP-Informatique
Emma	Durand	e.durand	Informatique	GRP-Informatique
Lucas	Petit	l.petit	Etudiants	GRP-Etudiants
Sophie	Leroy	s.leroy	Direction	GRP-Direction
Pierre	Bernard	p.bernard	Comptabilite	GRP-Comptabilite

3.4 Rapport des GPO créées et appliquées

Verrouillage et

Gestion de stratégie de groupe

Fichier Action Affichage Fenêtre ?

Gestion de stratégie de groupe

Forêt : esup.local

Domaines

esup.local

Sites

Modélisation de stratégie

Résultats de stratégie d

esup.local

État

Objets de stratégie de groupe liés

Héritage de stratégie de groupe

Délégation

Ordre des liens	Objet de stratégie de groupe	Appliqué	Lien activé	E
1	Default Domain Policy	Non	Oui	A
2	GPO-MotDePasse	Non	Oui	A
3	GPO-Verrouillage	Non	Oui	A

3.5 Capture d'écran de la console ADUC montrant les utilisateurs et groupes créés

La console Utilisateurs et ordinateurs Active Directory permet de vérifier la présence des utilisateurs et groupes créés

Utilisateurs et ordinateurs Active	Nom	Type	Description
> Requêtes enregistrées	Builtin	builtinDomain	
> esup.local	Comptabilité	Unité d'organi...	
	Computers	Conteneur	Default container for up...
	Direction	Unité d'organi...	
	Domain Con...	Unité d'organi...	Default container for do...
	Etudiants	Unité d'organi...	
	ForeignSecu...	Conteneur	Default container for sec...
	Informatique	Unité d'organi...	
	Managed Se...	Conteneur	Default container for ma...
	Users	Conteneur	Default container for up...

Utilisateurs et ordinateurs Active	Nom	Type
> Requêtes enregistrées	GRP-Direction	Groupe de séc
> esup.local	Mohamed e...	Utilisateur
> Builtin	Sophie Leroy	Utilisateur
> Comptabilité		
> Computers		
> Direction		

Utilisateurs et ordinateurs Active	Nom	Type
> Requêtes enregistrées	GRP-Etudiants	Groupe de séc...
> esup.local	Lucas Petit	Utilisateur
> Builtin		
> Comptabilité		
> Computers		
> Direction		
> Domain Controllers		
> Etudiants		

Utilisateurs et ordinateurs Active	Nom	Type
> Requêtes enregistrées	GRP-Compt...	Groupe de séc...
> esup.local	Pierre Bernard	Utilisateur
> Builtin		
> Comptabilité		

Utilisateurs et ordinateurs Active	Nom	Type	D
> Requêtes enregistrées	Alice Martin	Utilisateur	
> esup.local	Emma Durand	Utilisateur	
> Builtin	eric real	Utilisateur	
> Comptabilité	GRP-Inform...	Groupe de séc...	
> Computers			
> Direction			
> Domain Controllers			
> Etudiants			
> ForeignSecurityPrincipal:			
> Informatique			

4.1 Politique de sécurité des mots de passe

Configuration ordinateur

Stratégies

Paramètres du logiciel

Paramètres Windows

Scripts (démarrage/arrêt)

Imprimantes déployées

Paramètres de sécurité

Stratégies de comptes

Stratégie de mot de passe

Stratégie de verrouillage

Stratégie Kerberos

Stratégies locales

Journal des événements

Groupes restreints

Services système

Registre

Système de fichiers

Stratégies de réseau

Pare-feu Windows

Stratégies du gestionnaire

Stratégies de réseau

Stratégies de clé publique

Stratégies de restriction

Stratégie	Paramètres de stratégie
Audit de la longueur minimale du mot de passe	Non défini
Conserver l'historique des mots de passe	5 mots de passe mémorisés
Durée de vie maximale du mot de passe	60 jours
Durée de vie minimale du mot de passe	30 jours
Enregistrer les mots de passe en utilisant un chiffrement réversible	Non défini
Le mot de passe doit respecter des exigences de complexité	Activé
Longueur minimale du mot de passe	10 caractère(s)

Stratégie GPO-Verrouillage [SRV]

Configuration ordinateur

Stratégies

Préférences

Configuration utilisateur

Stratégies

Paramètres du logiciel

Paramètres Windows

Modèles d'administration

Bureau

Composants Windows

Dossiers partagés

Menu Démarrer

Panneau de configuration

Affichage

Ajouter ou supprimer des composants

Imprimantes

Options régionales

Personnalisation

Programmes

Réseau

Système

Tous les paramètres

Préférences

Paramètre	État
Empêcher de modifier le modèle de couleurs	Non configuré
Empêcher de modifier le thème	Non configuré
Empêcher de modifier le style visuel des fenêtres et des boutons	Non configuré
Activer l'écran de veille	Activé
Empêcher la sélection de la taille de police du style visuel	Non configuré
Empêcher de modifier la couleur et l'apparence	Non configuré
Empêcher de modifier l'arrière-plan du Bureau	Non configuré
Empêcher de modifier les icônes du Bureau	Non configuré
Empêcher de modifier les pointeurs de la souris	Non configuré
Empêcher de modifier l'écran de veille	Non configuré
Empêcher de modifier les sons	Non configuré
Un mot de passe protège l'écran de veille	Activé
Dépassement du délai d'expiration de l'écran de veille	Activé
Forcer un écran de veille spécifique	Non configuré
Charger un thème spécifique	Non configuré
Forcer un fichier de style visuel spécifique ou forcer le style visuel par défaut	Non configuré

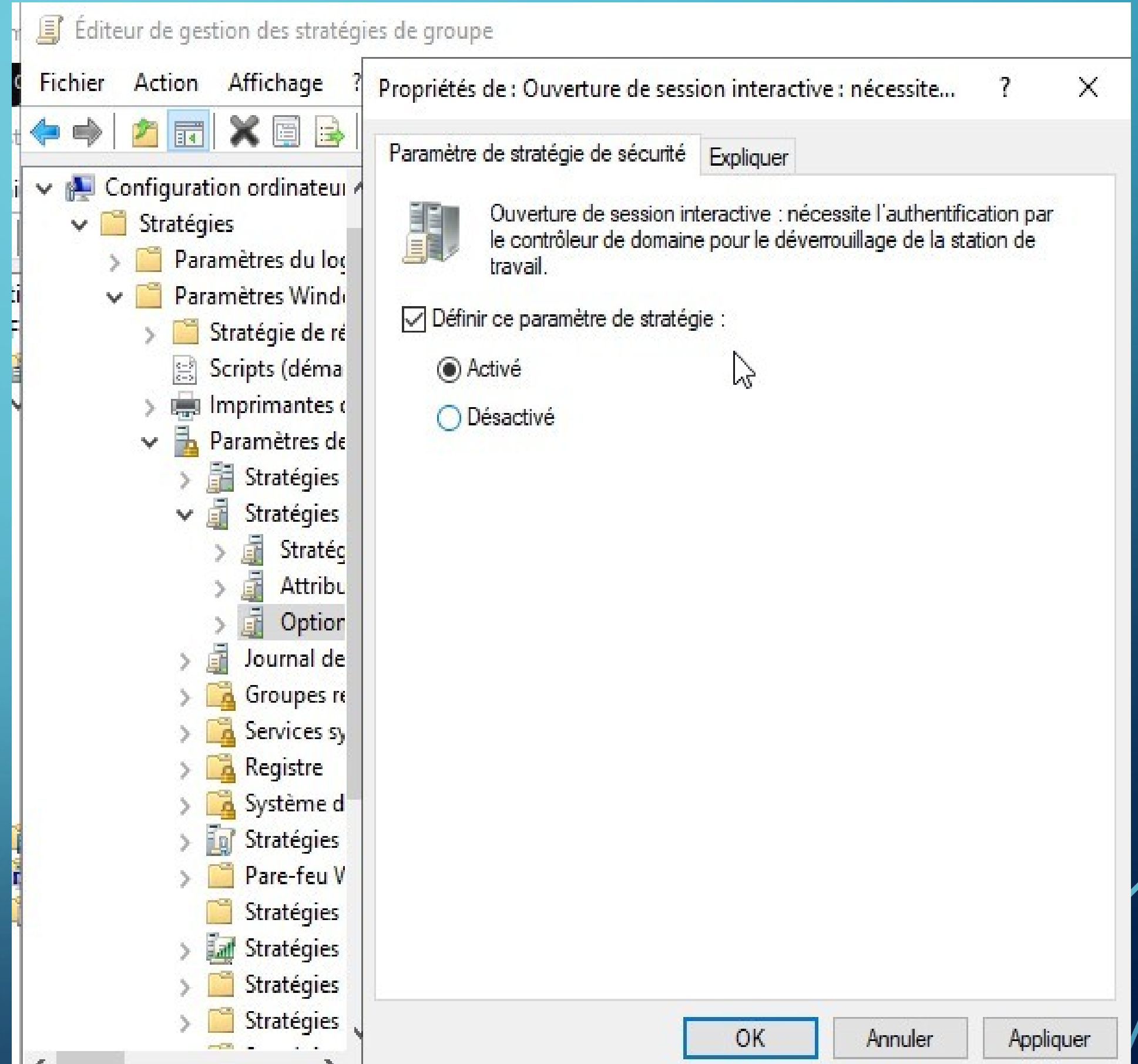
Étendu

Standard

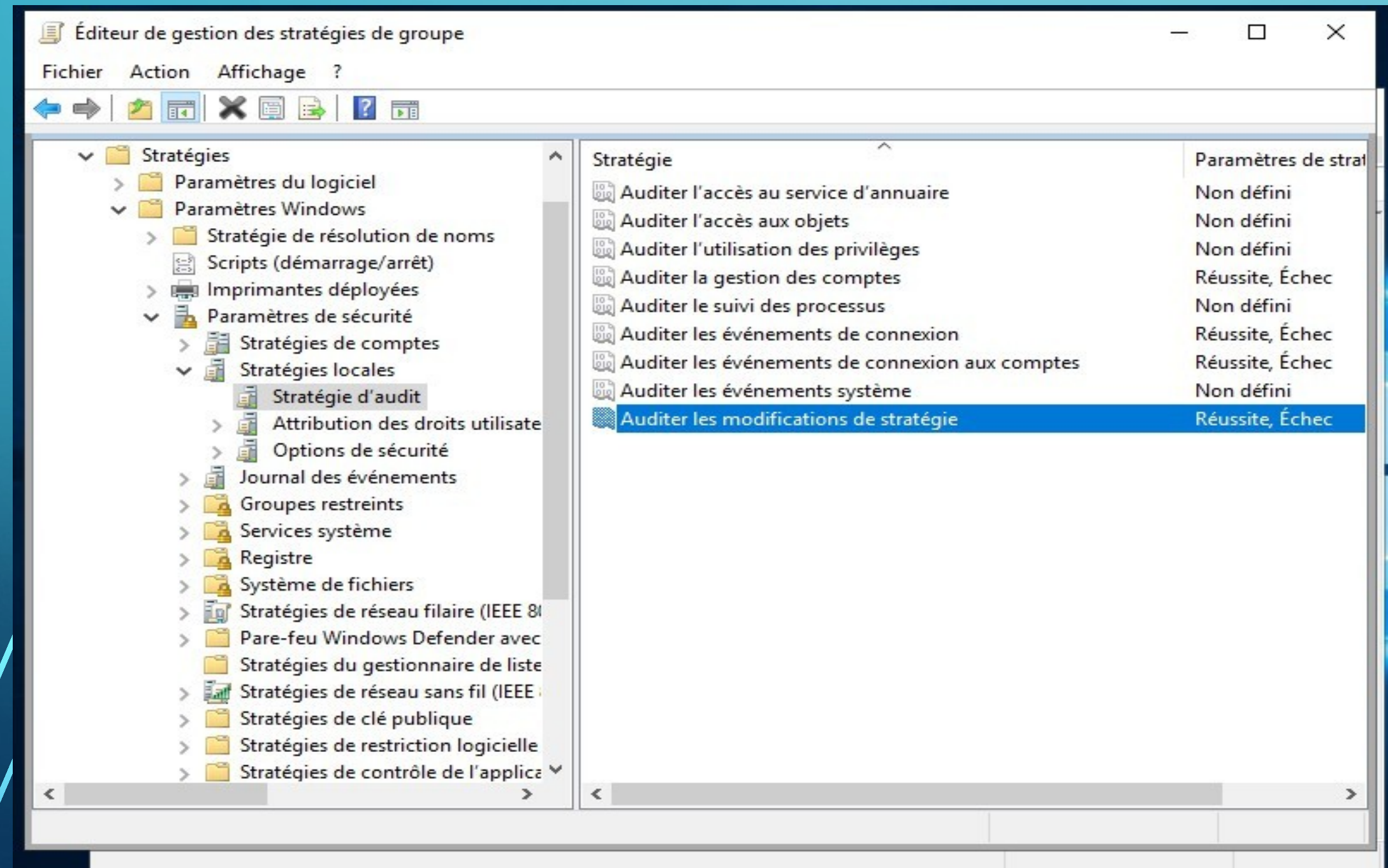
4.2 Rapport de configuration de l'authentification à

Qu'est-ce que l'authentification à deux facteurs ?

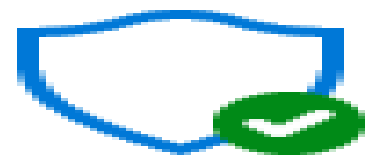
L'authentification à deux facteurs est une couche de protection supplémentaire qui nécessite une deuxième forme d'identification pour autoriser la connexion à un compte.



4.3 Plan d'audit des événements de sécurité



4.4 Rapport d'installation et de configuration de Microsoft Advanced Threat Analytic

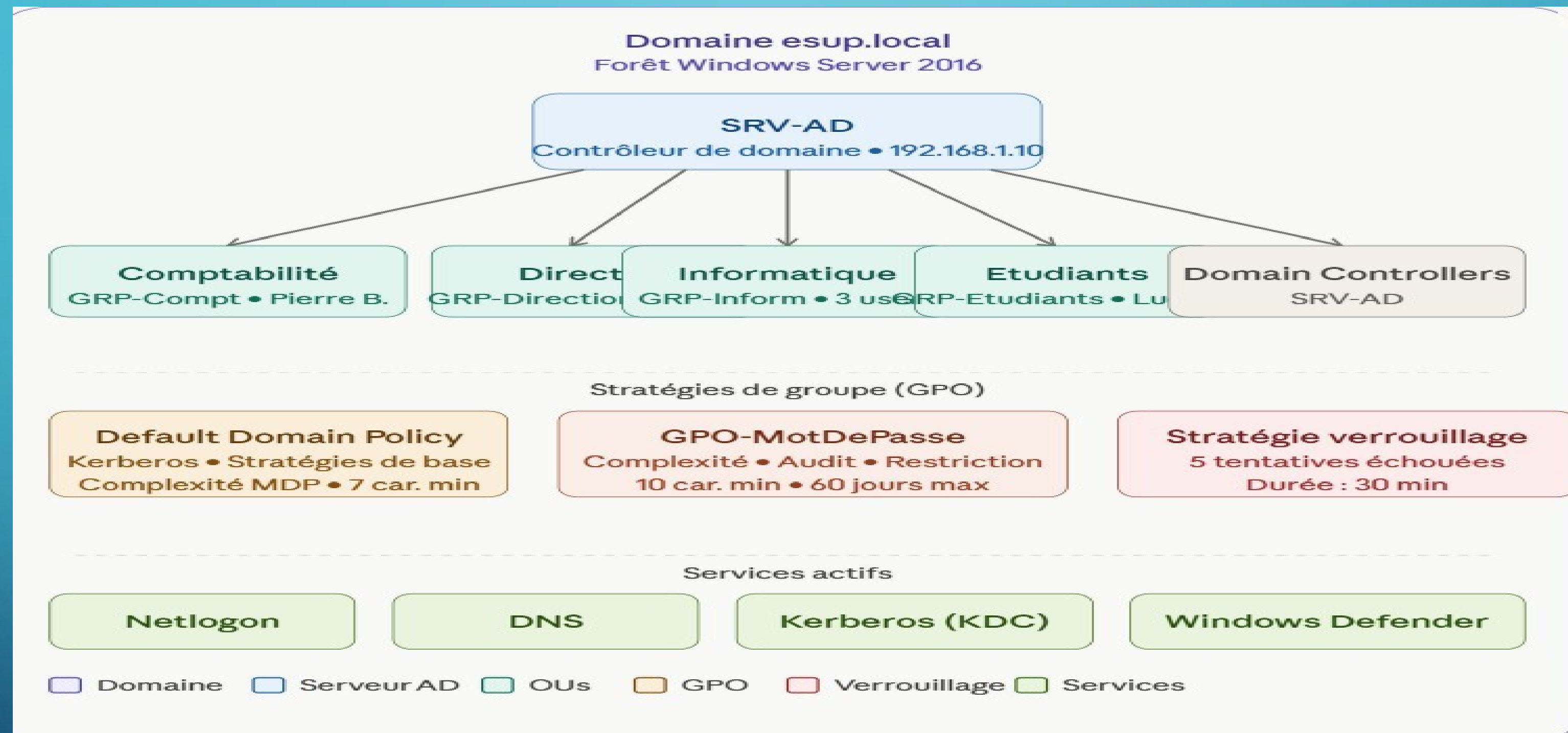


Protection contre les virus et menaces

Aucune action requise.

```
PS C:\Users\Administrateur> Get-MpComputerStatus
```

```
AMEngineVersion      : 1.1.26020.3
AMProductVersion     : 4.18.26010.5
AMRunningMode        : Normal
AMServiceEnabled     : True
AMServiceVersion     : 4.18.26010.5
AntispywareEnabled   : True
AntispywareSignatureAge : 19
AntispywareSignatureLastUpdated : 25/03/2026 11:08:27
AntispywareSignatureVersion : 1.447.3.0
AntivirusEnabled     : True
AntivirusSignatureAge : 19
AntivirusSignatureLastUpdated : 25/03/2026 11:08:27
AntivirusSignatureVersion : 1.447.3.0
DefenderMonitoringEnabled : True
```

Gestionnaire de serveur

←

→

⌵

AD DS

↺

|

🚩

GérerOutilsAfficherAide

📊

Tableau de bord

🖨

Serveur local

📁

Tous les serveurs

📁

AD DS

🌐

DNS

📁

Services de fichiers et d... ▶

ÉVÉNEMENTS

Tous les événements | 7 au total

TÂCHES ⌵

Filtrer 🔍

⌵

📁

⌵

Nom du serveur	ID	Gravité	Source
SRV-AD	4013	Avertissement	Microsoft-Windows-DNS-Server-Service
SRV-AD	2886	Avertissement	Microsoft-Windows-ActiveDirectory_Domain
SRV-AD	3041	Avertissement	Microsoft-Windows-ActiveDirectory_Domain
SRV-AD	3051	Avertissement	Microsoft-Windows-ActiveDirectory_Domain
SRV-AD	3054	Avertissement	Microsoft-Windows-ActiveDirectory_Domain
SRV-AD	1539	Avertissement	Microsoft-Windows-ActiveDirectory_Domain